

SIMULACIÓN



INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
4° NIVEL

AÑO 2026

TRABAJO PRÁCTICO N° 5 FILAS DE ESPERA

CONTENIDOS



Filas de Espera



Características de los sistemas de filas de espera.



Funcionamiento de los modelos de colas con diversas propiedades.

OBJETIVOS



Diseñar e implementar modelos que describen sistemas de líneas de espera.



Evaluar el desempeño de modelo de colas e Interpretar medidas de desempeño.



Utilizar software específico de filas de espera Arena y planilla de cálculo.



Diseñe e implemente los siguientes problemas en Software Arena

1. Se trata de simular el proceso de inspección de los mandos de control de televisores. Los tiempos entre llegadas de los mismos sigue una distribución uniforme entre 3.5 y 7.5 minutos. La inspección lleva un tiempo que se distribuye según una Uniforme entre 6 y 12 minutos. Tras la inspección, si se detecta algún fallo (ocurre el 15% de las veces), se envía a ser ajustado tras lo cual vuelve a ser inspeccionado. El ajuste lleva un tiempo uniforme entre 20 y 40 minutos. Cuando un televisor pasa la inspección (a la primera otras varios ajustes), se envía a la sección de empaquetado, que no forma parte del modelo. Longitud de réplica:1000.

a. ¿Cuál es el tiempo promedio de la fila de espera para el proceso de ajuste y la inspección?

b. ¿Cuál es la cantidad promedio de mandos de control de televisores en proceso?

2. En una planta de fabricación se fabrican dos tipos de productos (A y B). Los tiempos de procesado en minutos de cada pieza son:

Producto	Taladro	Torno
A	3	Uniforme (2,3)
B	0	Uniforme (1,2)

Se desea simular la fabricación de 12 lotes de 5 piezas del producto A y 10 lotes de 8 Piezas del producto B, sabiendo que el tiempo entre llegada de cada lote de productos tipo A es de 14 minutos y el de los de tipo B sigue una exponencial de media 3 minutos.

- ¿Cuántas piezas de cada tipo de productos entraron y salieron del sistema?
- ¿Cuál es el número de piezas de cada tipo de productos que permanecieron en la cola?
- ¿Cuál es el porcentaje de uso para el taladro y para el torno?

3. La finalidad del sistema de aeropuerto es proporcionar a los clientes su tarjeta de embarque y realizar la facturación del equipaje de los clientes. Los clientes llegan en grupos, cuyo número de integrantes obedece a la distribución de probabilidad siguiente:

Personas por grupo	Probabilidad
1	0,15
2	0,45
3	0,15
4	0,15
5	0,1

El tiempo que transcurre entre la llegada de dos grupos consecutivos está distribuido exponencialmente, con media un minuto.

Algunos clientes ya disponen de tarjeta de embarque en el momento en que llegan al sistema, mientras que otros no la tienen. La probabilidad de que un grupo tenga tarjeta de embarque es 0.25. Si el grupo ya dispone de las tarjetas de embarque, se dirige directamente a los mostradores de facturación, caso contrario, deben adquirir las tarjetas de embarque. Estas son emitidas por máquina expendedoras. Hay 4 máquinas expendedoras, que funcionan independientemente entre sí. El tiempo necesario para que la máquina imprima las tarjetas de embarque es igual al número de integrantes del grupo * un número aleatorio distribuido triangularmente, con rango [1, 3] minutos y modo 2 minutos.

Hay 2 mostradores de facturación, que funcionan independientemente entre sí. El tiempo necesario para facturar el equipaje del grupo es igual al número de personas del grupo multiplicado * un número aleatorio distribuido uniformemente entre 0.5 y 1 minutos. Una vez han sido atendidos en el mostrador de facturación, el grupo de clientes abandona el sistema. Longitud de réplica: 300.

- ¿Cuántos clientes se atendieron?
- ¿Cuál es el tiempo promedio en la fila de espera de facturación?
- ¿Cuál es el tiempo máximo de cada cliente en proceso?

4. Una fábrica textil produce dos tipos de prendas: remeras (prendas simples) y sacos (prendas complejas). El proceso se inicia con la llegada de lotes de prendas previamente cortadas, de acuerdo a una distribución triangular (60, 80, 100) minutos. Las remeras llegan en lotes de 6 unidades. Los sacos llegan en lotes de 3 unidades.

Las prendas ingresan al sector de costura. Se dispone de ocho máquinas, que funcionan en forma paralela, cada una operada por un trabajador. Las máquinas pueden coser indistintamente cualquier tipo de prendas.

El tiempo de costura para las remeras sigue una distribución triangular (40, 60, 80) minutos por prenda. El tiempo de costura para los sacos sigue una distribución triangular (50, 70, 90) minutos por prenda.

Existe una probabilidad del 5 % para las remeras y 10% para los sacos que presenten fallas en la costura. En cualquiera de los dos casos, deben regresar al proceso de costura para su corrección.

Modele el sistema en Software Arena. Configure Longitud de replicación: 800. Defina minutos en todos los elementos de parámetros de replicación.

Determine la cantidad total de remeras y sacos que presentaron fallas y debieron ser reprocesados durante la simulación.

5. Una empresa que comercializa dispositivos electrónicos (celulares, notebooks, electrodomésticos inteligentes, etc.) cuenta con un Centro de Soporte Técnico que atiende a clientes con diferentes tipos de inconvenientes. El centro opera con una infraestructura tecnológica que permite registrar, derivar y resolver consultas de forma eficiente.

Las llamadas ingresan al sistema con un tiempo entre arribos distribuido uniformemente entre 4 y 6 minutos.

Cada llamada es atendida rápidamente por uno de los 7 operadores disponibles, que trabajan en paralelo y de forma indistinta. El tiempo de atención sigue una distribución exponencial con media de 13 minutos.

A cada llamada se le asigna un motivo de consulta según la siguiente distribución de probabilidad:

Motivo	Id. Motivo	Probabilidad
Fallas de software	1	35%
Problemas de hardware	2	25%
Conectividad y red	3	20%
Requerimientos de garantía	4	20%

Existe una probabilidad del 25 % de que la llamada sea clasificada como “caso crítico”. En ese caso, se deriva al sector de resolución prioritaria, donde un equipo de 4 técnicos especialistas se encarga de contener el problema, realizar diagnósticos avanzados y coordinar reparaciones urgentes. El tiempo de atención en este sector sigue una distribución triangular (6, 10, 12) minutos. Si el caso no es crítico, se deriva al sector de resolución estándar, que cuenta con 2 técnicos especializados, donde se sigue con la atención. El tiempo de atención en este sector sigue una distribución triangular (4, 6, 8) minutos.

Modele el sistema en Software Arena; considere un arribo máximo de 180 llamadas y defina minutos en todos los elementos de Replication Parameters.

Determine la cantidad de llamados críticos por requerimientos de garantía.



Ejercicios Complementarios

6. Una fábrica de productos regionales recibe pedidos de distintos productos. Estos se embalan, se realizan controles de calidad y se entregan a los clientes. Los pedidos llegan de uno en uno. El tiempo que transcurre entre dos pedidos sucesivos está distribuido exponencialmente, con media 3 horas.

Al llegar los pedidos, un operario hace una revisión del mismo. El tiempo que se tarda en revisar un pedido está distribuido triangularmente, con rango [1, 6] horas y media 3 horas. En la revisión, el operario establece qué pedidos están correctamente definidos y pueden pasar a los procesos siguientes. El 95% de los pedidos están correctamente definidos.

Los pedidos bien definidos pasan al proceso de embalaje. Los pedidos incompletos quedan en espera de que se reciba la información que falta desde otras secciones. Se estima que el tiempo necesario para recibir dicha información está distribuido triangularmente, con rango [1, 6] días, y modo 2 días. Una vez recibida la información, el pedido va al proceso de embalaje.

Hay tres operarios que embalan, cada uno de las cuales trabaja independientemente de los demás. El tiempo necesario para embalar un pedido es $\text{Productos} * \text{Cajas} / 30$ minutos.

Productos es el número de productos para ese pedido y Cajas el número de cajas usadas para embalar los productos del pedido. El número de productos de cada pedido (Productos) está distribuido triangularmente, con rango [125, 500] y modo 250 productos. El número de cajas de cada pedido (Cajas) está distribuido uniformemente entre 40 y 150 cajas.

Una vez completado el embalaje de un pedido, va al proceso de control de calidad. Hay dos operarios que funcionan uno independientemente del otro. El tiempo que tarda el operario en realizar el control de calidad de un pedido es igual a Productos minutos (Productos es el usado en el embalaje). Al completar el proceso, el pedido completado abandona el sistema. Simule en Arena. Longitud de réplica: 800.

- ¿Cuántos pedidos quedaron sin concretar?
- ¿Cuál es el tiempo promedio en la fila de espera del embalaje?
- ¿Cuál es el tiempo mínimo de un pedido para ser procesado?

7. Se pretende estudiar mediante simulación el funcionamiento de una pequeña empresa de taxis. La misma cuenta con 3 taxis que atienden en forma permanente y tienen la base en dicha empresa. La gente llega a la empresa solicitando un taxi, cuyo patrón de llegada sigue una distribución exponencial de 15 minutos.

El 75% de los clientes realiza viajes cortos, el 15 % realiza viajes de distancia media y el resto realiza viajes de larga distancia.

Duración (en minutos) por viaje	Costo (en pesos) por viaje
Viaje Corto Probabilidad: 50%: 5' - 25%:7' - 25% :10'	Viaje Corto Uniforme (3.000,5.000)
Viaje Medio Probabilidad: 60%: 12' - 20%: 14' - 20%: 16'	Viaje Medio Uniforme (6.000,15.000)
Viaje Largo Exponencial (30)	Viaje Largo Uniforme (16.000,35.000)

Longitud de réplica: 1200. Unidades de tiempo: minutos.

- ¿Cuántos pasajeros realizaron viajes cortos, medios y largos?
- ¿Cuál es el tiempo máximo de espera para tomar el taxi?
- ¿Cuántos viajes con costo superior a \$ 20.000 se hicieron?